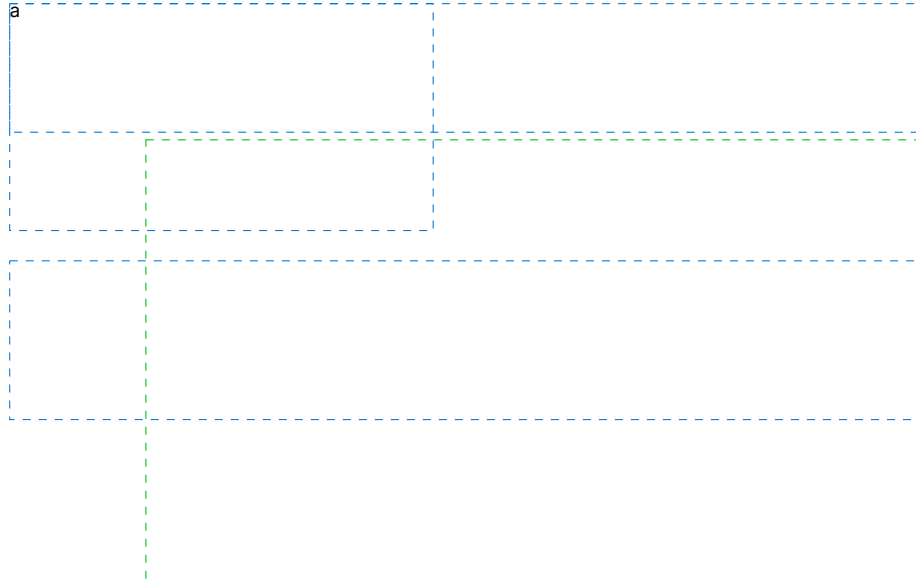




【移动通信】 广义:通信双方或至少其中一方在运动状态中(或临时静止状态)进行信息交互的通信方式;采用电磁波为传输媒介的无线通信**狭义:**蜂窝移动通信系统

【1-4代系统 1代(模拟/窄带) 主多址:FDMA 质量:较差 业务:语音通信 代表:AMPS(美国)、TACS(欧洲)**2代(数字/窄带)** 主多址:FDMA/TDMA/CDMA 质量:较好 业务:语音为主,数字为辅 代表:GSM(欧洲)、IS-95(Qualcomm)**3代(数字/宽带)** 多模式多频 主多址:CDMA 质量:好 业务:数字语音多媒体 代表:WCDMA(欧/日)、cdma2000(北美)、TD-SCDMA(中国)**4代(数字/宽带)** 主多址:OFDMA/SC-FDMA 质量:好 业务:数字、语音、多媒体代表:LTE-A **WIMAX 和 LTE 相同技术:**正交频分多址 OFDMA,子信道自适应调制和编码(AMC),混合自动重传请求(H-ARQ),多输入多输出(MIMO),纯IP核心网

【移动通信的特点】 频谱拥挤、频谱需严格管理;电波传播存在衰落、多径等问题;面临环境的干扰和噪声;存在高速移动和大动态范围的要求;对移动台体积、重量、功耗的要求高;系统复杂,系统需组网,网络需有越区切换、漫游等功能

【工作方式】 单工:通信双方收发不能同时进行,只能交替进行。同频单工、异频单工;**半双工:**基站为双工,移动台为异频单工;**双工:**通信双方收发能同时工作的方式**FDD(频分双工,不同频率收发,有保护频带)**:需成对频率,频带宽。适合对称业务(不对称时频谱利用率低);技术简单。收发有保护频带间隔,抗干扰能力强,覆盖范围大,设备成本高。**TDD(时分双工:不同时隙收发,有保护时间)**:不需成对频率,频带窄。支持不对称业务,便于频谱分配,利用率高;需更复杂的网络规划和优化;通过时间隔离,易形成同频干扰;收发同一频段,上下行信道特性一致,便于采用智能天线技术,覆盖范围小,需要更大的发送功率;设备成本降低。**移动中继:**单工中继,双工中继

【移动通信应用系统】 **典型应用系统(陆地公众蜂窝发展最快、规模最大):**陆地公众蜂窝(公网,覆盖广、容量大、核心主流);**宽带无线接入**(高带宽、局域高速数据传输,如WIMAX);**无线局域网**(短距离、高card速率,如WiFi);**集群通信**(专网专用、多向调度、一呼百应,多用于应急指挥);**无绳电话**(固定电话的无线延伸,基站范围极小);**卫星移动通信**(利用卫星作中继,实现全球大面积乃至远洋荒漠覆盖)。

【无线电波传播方式】 **地波**(沿地球表面传播,低频/长波,传播距离远、较稳定);**天波**(靠电离层反射传播,高频/短波,用于远距离短波通信);**视距/对流层**(在对流层内沿直线或散射传播,超短波/微波,距离受视线限制);**卫星**(穿透电离层,利用卫星中继传输,微波,距离远、覆盖大)

【基本电波传播机制】 **直射**(信号最强,无障碍物或天线足够高);**反射**(物体尺寸远大于波长,是多径衰落的主要原因);**绕射**(阻挡体边缘尖锐,基于惠更斯-菲涅耳原理,频率越低绕射能力越强);**散射**(粗糙表面、小物体或不规则物体,使电波向多方向辐射)

【大尺度路径损耗】 **自由空间传播损耗(理想状态):**功率公式 $P_r = P_t G_t G_r \left(\frac{\lambda}{4\pi d_0}\right)^2$, $L = \frac{P_t}{P_r}$, 损耗对数公式

$L(\text{dB}) = 32.45 + 20 \lg f(\text{MHz}) + 20 \lg d(\text{km}) - 10 \lg G_r - 10 \lg G_t$; **对数路径损耗模型:**近场 $d=0$ 有奇点故引入远场参考距离 d_0 , 路径损耗指数 n 室外典型值 4(室内可 <2), 功率公式

$P_r(d) = P_t(d_0) \left(\frac{d_0}{d}\right)^n$, 损耗公式 $L(d) = L(d_0) + 10n \lg_{10} \left(\frac{d}{d_0}\right)$; **阴影衰落:**大障碍物遮挡引起,引入正态随机变量 $\zeta \sim N(0, \sigma^2)$ dB(标准差典型值 8), 最终损耗公式 $L(d) = L(d_0) + 10n \lg_{10} \left(\frac{d}{d_0}\right) + \zeta_0$.

【小尺度衰落】 **多径效应**(电波经不同路径到达接收端导致信号矢量叠加衰落,引起时延扩展与时间色散); **多普勒效应**(移动导致频移,公式 $f_d = \frac{v}{\lambda} \cos \theta = f_m \cos \theta$, θ 为速度与电波夹角,最大多普勒频移 $f_m = \frac{v}{\lambda}$, 多普勒扩展范围 $f_d \in [-f_m, f_m]$, 引起多普勒扩展与频率色散)。

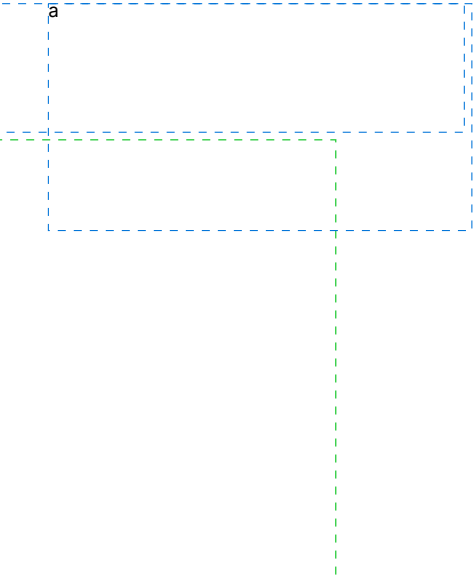
【多径信道模型】 r, s 对应复包络 $r(t) = s(t) * h(t, \tau)$
$$h(t, \tau) = \sum_{i=0}^{N(t)} a_i(t) e^{-j\phi_i(t)} \delta(\tau - \tau_i(t))$$

【瑞利衰落】 假设:离基站远且反射物丰富,无直射波,各反射波幅度和相位独立。本质经 N 条独立的衰落路径到达接收端。接收信号包络 $r(t) = \sum_{i=0}^N a_i \exp(-j\phi_i) s(t - \tau_i)$ **1.直角坐标:**定义同相分量 $T_c(t) = \Re(r(t))$, 正交分量 $T_s(t) = \Im(r(t))$, 由中心极限定理, 当 $N \rightarrow \infty$ 时 T_c, T_s 服从高斯分布, 且均值为 0, 方差 $\sigma_c^2 = \sigma_s^2 = \sigma^2$ 。其联合概率密度 $p(T_c, T_s) = p(T_c) \cdot p(T_s) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \exp\left(-\frac{T_c^2 + T_s^2}{2\sigma^2}\right)$ **2.坐标变换:**转为极坐标(包络 r , 相位 θ), $T_c = r \cos \theta$, $T_s = r \sin \theta$ 。雅可比行列式 $|J| = \left| \frac{\partial(T_c, T_s)}{\partial(r, \theta)} \right| = r$ 。新坐标系联合 PDF $p_{r,\theta}(r, \theta) = p(T_c, T_s) \cdot |J| = \frac{r}{2\pi\sigma^2} \exp\left(-\frac{r^2}{2\sigma^2}\right)$ **3.求边缘 PDF:** 包络 r : 在 $(0, 2\pi)$ 对 θ 积分, $p_{r(r)} = \int_0^{2\pi} p_{r,\theta} d\theta = \frac{r}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{r^2}{2\sigma^2}\right)$ (**瑞利分布**, $r \geq 0$); 相位 θ : 在 $(0, \infty)$ 对 r 积分, $p_{\theta(\theta)} = \frac{1}{2\pi}$ (**均匀分布**, $\theta \in (0, 2\pi)$)。

【莱斯衰落】 **物理前提:**多径信道中存在较强某路信号且占支配地位(有直射波 LOS 信号)。**PDF 公式:**当 $r \geq 0$ 时, $p(r) = \frac{r}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{r^2 + A^2}{2\sigma^2}\right) I_0\left(\frac{Ar}{\sigma^2}\right)$, 当 $r=0$ 时 $p(r)=0$ 。(其中 A 为主信号峰值, 其功率为 $\frac{A^2}{2}$; r 为衰落信号包络; σ^2 为 r 的方差; $I_0(\cdot)$ 为 0 阶第一类修正贝塞尔函数) **莱斯因子:**定义为主信号功率与多径分量方差之比, 即 $K = \frac{A^2}{\sigma^2}$ 。当 $A \rightarrow 0$ 且 $K \rightarrow 0$ 时, 无直射分量, 莱斯分布退化为**瑞利分布**(衰落最严重); 当 $\frac{A^2}{2\sigma^2} \rightarrow \infty$ 且 $K \rightarrow \infty$ 时, 直射波极强, 莱斯分布向**高斯分布**趋近(衰落最轻)。

【时延扩展】 设各多径分量的附加时延为 τ_i , 对应接收功率为 $P(\tau_i)$ **1.平均附加时延:** $\bar{\tau} = \frac{\sum_i \tau_i^2 P(\tau_i)}{\sum_i \tau_i P(\tau_i)}$ (功率加权的一阶矩); **2.均方根时延扩展:** $\sigma_\tau = \sqrt{\bar{\tau}^2 - \langle \tau \rangle^2}$, 其中二阶矩 $\bar{\tau}^2 = \frac{\sum_i \tau_i^3 P(\tau_i)}{\sum_i \tau_i P(\tau_i)}$ (注意 $\bar{\tau}^2$ 是先平方再加权平均); **3.考场解题避坑:**若题目给出的功率是分贝形式 P_{dB} , 必须先转换成线性功率 $P = 10^{\frac{P_{\text{dB}}}{10}}$ 再代入上式计算

【时间色散 -> 频域波形波动】 多径传播导致时延扩展, 测量得平均附加时延 $\bar{\tau}$ 与均方根时延扩展 σ_τ 。信道核心参数为**相干带宽** B_c , 其定义为信道衰落特性保持高度相关的最大频率范围。严格计算公式 $B_c \approx \frac{1}{2\pi\sigma_\tau}$, 工程近似比例 $B_c \propto \frac{1}{\sigma_\tau}$ 。信号对应参数为**信号带宽** B_s 。核心判定规则:1. 当 $B_s \leq B_c$ (或符号周期 $T_s \geq \sigma_\tau$) 时, 信号通过平坦滑梯, 各频率衰落一致, 产生 **平坦衰落(非频率选择性衰落)**, 波形不失真; 2. 当 $B_s > B_c$ (或 $T_s < \sigma_\tau$) 时, 信号跨越不平坦区, 不同频率成分衰落不同导致严重相消, 产生 **频率**



选择性衰落, 其严重后果是引发 **码间干扰(ISI)** 畸变。

【频率色散 -> 时域波形变化】 移动导致多普勒频移, 最大多普勒频移 $f_m = \frac{v}{\lambda} \cos \theta$, 多普勒扩展导致信道中激励响应随时间快速波动。信道核心参数为**相干时间** T_c , 其定义为信道特性近似固定不变的时间窗。严格计算公式 $T_c \approx \frac{0.423}{f_m}$, 工程近似比例 $T_c \propto \frac{1}{f_m}$ 。信号对应参数为**符号周期(码元宽度)** T_s 。核心判定规则:1. 当 $T_s \leq T_c$ (或信号带宽 $B_s \geq f_m$) 时, 在单码元传输期间信道来不及变, 产生 **慢衰落(非时间选择性衰落)**, 信道增益恒定; 2. 当 $T_s > T_c$ (或 $B_s < f_m$) 时, 传输单码元时信道已剧变导致波形首尾不一, 产生 **快衰落(时间选择性衰落)**, 引发 **严重相位畸变与多普勒展宽**。

【角度色散 -> 空域表现异同】 散射体分布导致多角度信号到达接收端, 引发空间干涉图样变化。信道核心参数为**相关距离** D_c , 其定义为信道特性高度相关的空间范围。工程近似比例 $D_c \propto \frac{1}{\langle \alpha \rangle}$ (α 为角度扩展)。系统设计参数为**天线阵列间距** Δx 。核心判定规则:1. 当 $\Delta x \leq D_c$ 时, 两根天线处于同一个空间同质区, 接收衰落完全相同, 产生**空间非选择性衰落**, 天线冗余失效; 2. 当 $\Delta x > D_c$ 时, 各天线处干涉独立(一根在波峰一根在波谷), 产生**空间选择性衰落**。这是实现**空间分集与多天线 MIMO 技术** 从而对抗多径衰落的物理前提。

【信源编码】 **核心作用:**通过去除信源的多余冗余来**提高通信的有效性**, 降低传输速率。主要**语音编码分类**:**1.波形编码**(不改变波形, 直接对模拟信号抽样、量化、编码, 速率 16~64kbps, 质量好但高带宽, 典型如 PCM、ADPCM); **2.参数/声码器编码**(提取发音器官物理参数进行传输和重建, 速率低达 1.2~4.8kbps, 极省带宽但音质有合成感、合成语意度差, 典型如 LPC); **3.混合编码**(波形与参数结合, 用参数编码提取特征, 用波形编码提取残差, 速率 4.8~16kbps, 兼顾低速率与高音质, 典型如 CELP、VSELP)。

【信噪比与其派生指标】 **参数定义:** S 为信号平均功率; N 为总噪声功率; N_0 为单边噪声功率谱密度; E_b 为每比特能量; E_s 为每码元能量; R_b 为比特速率(bps); R_s 为符号传输速率(Baud); B 为接收机信道带宽; M 为多元调制进制数(如 QPSK 的 $M=4$)。核心**折算链公式**:**1.功率与能量:** $S = E_b \cdot R_b = E_s \cdot R_s$, $N = N_0 \cdot B$ **2.三大经典换算:** $\frac{S}{N} = \left(\frac{E_b}{N_0}\right) \cdot \left(\frac{R_b}{B}\right)$, $\frac{S}{N} = \left(\frac{E_s}{N_0}\right) \cdot \left(\frac{R_s}{B}\right)$, $\frac{E_s}{N_0} = \left(\frac{E_b}{N_0}\right) \cdot \log_2 M$ **隐含条件:**系统未进行信道编码(码率 $R_c=1$)。若有 R_c , 则 $E_s = E_b \cdot R_c \cdot \log_2 M$;

【频带利用率】 $R_b = R_s \cdot \log_2 M$ 。M-PSK、M-QAM 等正交调制, 其射频/带通带宽 $B_{RF} = 2 \cdot B_{基带}$ 。基带最小带宽 $B_{基带} = \frac{R_s}{2}$, 则**理想射频带宽** $B_{RF} = R_s$ 。实际**射频带宽** $B_{RF} = R_s(1+\alpha)$ 。两种**衡量指标**: $\eta_s = \frac{R_s}{B_{RF}} = \frac{1}{1+\alpha} \text{ Baud/Hz} = \frac{R_b}{B_{RF}} = \log_2 \frac{M}{1+\alpha} \text{ bps/Hz} = \eta_b$ 。alpha=0 时: BPSK/QPSK/16QAM/64QAM 的 η_b 分别为 **1/2/4/6 bps/Hz**; η_s 则全部恒等于 **1 Baud/Hz**。

【香农公式】 单位时间容量 $C_t = B \log_2 \left(1 + \frac{P_s}{N_0 B}\right) = B \log_2(1 + \text{SNR})$ (单位 bps, P_s 为信号平均功率, $N_0 B$ 为带宽 B 内的总噪声功率)。带宽与容量**割裂极限**: P_s 固定时, 增大 B 可提升 C_t , 但由于噪声功率随 B 同步膨胀, C_t 存在不可逾越的理论极限

$C_{\infty} = \lim_{B \rightarrow \infty} C_f = \frac{P_s}{N_0 B} = 1.44 \cdot \frac{P_s}{N_0}$ **香农(解死限):**当传送 1 比特信息(即 $C_{\infty} = 1$ bps)时,所需的最小信噪比 $\frac{P_s}{N_0} = \ln 2 \approx -1.6$ dB, 这是 AWGN 信道无差错传输的绝对物理极限,任何编码都无法突破;

【恒包络连续相位】CPFSK:时段 $kT_b \leq t < (k+1)T_b$ 内信号 $s(t) = \cos(\omega_c t + a_k \frac{\pi n}{T_b} t + \varphi_k)$, 单个周期 T_b 内:发 $a_k = 1$ 相位斜向上增 $+\pi n$, 发 $a_k = -1$ 相位斜向下减 $-\pi n$. **MSK(最小频移键控):**满足正交的最小调制指数 $h=0.5$ 的 CPFSK 特例. **GMSK:**在 MSK 前加高斯低通滤波器,物理本质是将 MSK 折线相位轨迹的尖角磨圆滑,减小带外辐射(高频旁瓣衰减加快,提高频谱利用率)

【BPSK 与 QPSK】BPSK: $s(t) = -A \cos \omega_c t$. **QPSK:**正交双路合成, $s(t) = A_c \cos(\omega_c t) - A_s \sin(\omega_c t)$, 其中 $A_c, A_s = -\frac{A}{\sqrt{2}}$. **解调机理:**相干载波分两路正交相乘加低通滤波,完全解耦为两个独立的 BPSK 进行二维独立判决.

元码错误率 $P_s = 1 - (1 - P_b)^2 \approx 2P_b$ **【QPSK 相位映射】** $(I, Q) \rightarrow$ 相位: $(+1, +1) \rightarrow \frac{\pi}{4}; (-1, +1) \rightarrow \frac{3\pi}{4}; (-1, -1) \rightarrow -\frac{3\pi}{4}; (+1, -1) \rightarrow -\frac{\pi}{4}$. **QPSK:** I/Q 两路同时翻转,最大相位跳变 π . 轨迹 **直接穿过原点**,包络起伏 100%,产生严重非线性失真. **OQPSK:** Q 路延迟半码元错开翻转,最大相位跳变仅为 $\frac{\pi}{2}$. 轨迹 **穿过原点**,包络起伏极小. **3. $\frac{\pi}{4}$ -DQPSK** 绝对相位 $\theta_k = \theta_{k-1} + \varphi_k$,最大相位跳变 $\frac{3\pi}{4}$. 轨迹 **不穿过原点**

【OFDM 机理】正交子载波间隔 $\Delta f = \frac{1}{T_s}$,串并转换后符号周期扩大 N 倍变为 $T = NT_s$,使得单个子信道带宽小于信道相干带宽,从而将 **频率选择性衰落转化为平坦性衰落**. 实现中采用 IFFT 代替模拟振荡器阵列,发送端第 m 个时域采样点信号,接收端通过 FFT 恢复符号. $B = f_{N-1} - f_0 + 2\Delta f = (N-1)\Delta f + 2\Delta f \approx N\Delta f$, $\eta = \frac{NR_s \log_2 M}{(N-1)\Delta f T_s} \approx \log_2 M$

【CP 机制】为了消除 **码间干扰(ISI)** 与 ICI,在时域符号前插入保护间隔,若直接填零(ZP)会导致子载波正交性破坏从而引发 ICI. 必须采用 **循环前缀(CP)**,即复制时域符号尾部的最后 N_{cp} 个采样点垫到头部,其关键边界隐含条件为 **CP 长度 T_{cp} 必须大于信道最大多径时延扩展 τ_{max}** ,带 CP 的 OFDM 符号总周期变为 $T_{total} = T + T_{cp}$. 由于多径引起的时延叠叠只污染 CP 段,使得在 FFT 窗口内时域卷积完全转化为 **频域乘积积分**

$Y(n) = H(n)X(n) + W(n)$.

【信道估计和 PAPR】块状导频 频率上连续, **梳状导频** 时间上连续. **峰均比 PAPR**, 定义公式为 $PAPR = \frac{\max(|s(t)|^2)}{E\{|s(t)|^2\}}$, 当子载波数 N 很大时时域信号近似服从高斯分布. 抑制 PAPR 核心方法对比: **限幅** 限制峰值附近信号幅度,实现简单但破坏正交性,且带外干扰; **编码** 增加冗余,选择小 PAPR 码字,无失真但谱效降低且复杂度; **加扰** 用扰码降低信号同相叠加概率,无失真但需要额外信息且复杂度; **预失真** 进入放大器之前预先补偿失真,让放大之后无失真,本质没有抑制 PAPR,补偿程度有限.

【OFDM 优缺点】核心优点:正交子载波频谱重叠交叉使频谱利用率极高;串并转换减小符号速率,抗多径干扰与抗窄带衰落能力强;FFT/IFFT 实现降低复杂度;CP 克服多径带来的 ISI;获取等效频率单径信道,降低对时间同步的要求. **致命缺点:**频偏敏感,频偏容易使得正交性被破坏;高 PAPR,多个子信道叠加,对器件要求高

【分集概念】本质:对同一信号在不同时间频率空间和极化方向的采样. **概念:**利用加性独立(或不相关)的衰落路径传送相同的信号并合并,从而提高接收信号的信噪比. **原理:**信号在多个独立路径传播,各个独立信号同时经历深衰落概率低. **作用:**接收端充分利用信号能量,提高接收信噪比(SNR),减小平坦性衰落的深度和持续时间

【分集种类】 微观 **时间:**信息在不同时刻重复 $\Delta T \gg T_c$ **频率:**信息以不同频率传输 $\Delta f \gg B_c$ **空间:**角度(波束方向,天线不相关) **极化(水平和垂直极化相关性)** $\Delta \alpha \gg D_c$

【分集合并】 各支路独立且信号与噪声无关,有相同的平均信噪比 $\xi_k = \xi_{max}$ **最大比:**调整同相后按 SNR 加权合并 $a_k = C \frac{r_k}{N_k} \propto \frac{r_k}{N_k}$, 合并后 $\xi_{MRC} = \sum_{k=1}^M \xi_k = M \xi_c, D_{MRC} = \frac{\xi_c}{M} = \xi$ **等增益:**所有分支权重相等, $\xi_{EGC} = [1 + (M-1)\frac{\xi}{\xi_c}] \xi$ **选择:**选择 SNR 最大的分支(任意时刻和频率等) $\xi_{SC} = \xi \sum_{k=1}^M \frac{1}{r_k}$

【交织】概念:一条消息中的比特以非连续方式传送,使突发差错信道变为离散信道(将突发错误随机化),便于利用纠错码消除随机错. **行列交织器:**m 行 n 列, **按行写入,按列读出,交织深**

度 M,交织深度 N,交织延迟 M-N 要求: 交织深度 $\gg$ 相干时间, 交织深度对应实际时间 $M \times T_s$ (符号周期)

【行列交织器优缺点】 优点:抗突发误码能力强,结构简单易于实现;缺点:交织时延大,存储开销大(可引入卷积交织器)

【信道编码概念】 定义:信息码元中增加冗余码元,在接收端检测或纠正有噪声信道中引入的误码. **码率:** $R = \frac{k}{n}$ **码距** **【线性分组码】** (n, k, R) 循环码(CRC) $x^{n-k}m(x)$, 汉明码

【卷积码】 (n, k, m) m 寄存器个数, 状态数 2^m **约束长度** $l = m+1$ **多项式编码:** $g^{(1)}(D) = 1 + D + D^2, g^{(2)}(D) = 1 + D^2$ **Viterbi 译码:**一种最大似然序列译码,运算量和存储量都与状态数呈线性关系

【线性均衡器】 $y_n = \sum_{k=-N}^N c_k x_{n-k} \Leftrightarrow Y(z) = X(z)E(z), X(z) = \sum_{k=-N}^N x_k z^{-k}, E(z) = \sum_{k=-N}^N c_k z^{-k}$ 输出 y_n , 输入 x_n , 均衡 c_n

【迫零算法】 **最小峰值误差准则** $D = \frac{1}{Y_0} \sum_{k=-\infty}^{\infty} |y_k|$ **算法:** x 代入初始终畸变 $D_0 < 1$ 时,迫零可得到 N 阶下最优解. $y_n = \begin{cases} 1, & n=0 \\ 0, & n \neq 1, \dots, n^M \end{cases}$

$y = \begin{pmatrix} y_{-N} \\ y_{-N+1} \\ \vdots \\ y_0 \\ \vdots \\ y_{N-1} \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} x_0 & x_{-1} & \dots & x_{-2N} \\ x_1 & x_0 & \dots & x_{-2N+1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_N & x_{N-1} & \dots & x_{-N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{2N-1} & x_{2N-2} & \dots & x_0 \\ x_{2N} & x_{2N-1} & \dots & x_0 \end{pmatrix} C = \begin{pmatrix} c_{-N} \\ c_{-N+1} \\ \vdots \\ c_0 \\ \vdots \\ c_{N-1} \\ c_N \end{pmatrix}$

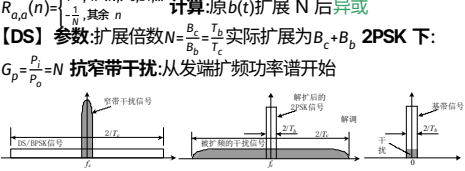
【其它均衡】 均方误差: $\epsilon^2 = \frac{1}{Y_0} \sum_{k=-\infty}^{\infty} Y_k^2$, 自适应均方误差定义 $\bar{\epsilon}^2 = E[\epsilon_k^2] = E[a_k - y_k]$ **自适应均衡:**训练/跟踪模式, 单向/选择式 单向均衡

【扩频概念】 定义:扩频宽度远大于所传信息必需的最小带宽;频带的扩展由扩频码序列完成,与信息数据无关;收端用相同扩频码解扩并恢复数据. **优点:**降低信号功率谱密度(抗截获) 干扰抑制(抗干扰) **本质:**频率/时间分集 **扩频增益:** $G_p = \frac{\text{解扩输出 SNR}}{\text{解扩输入 SNR}} = \frac{B_{SS}}{B_b}$ 扩展带宽 B_b , 信息带宽

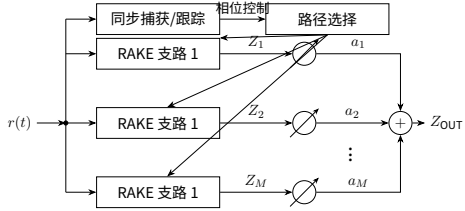
【M 序列】 特征多项式-最长线性反馈移位寄存器-周期 $N = 2^m - 1$ (除去全 0) **平衡特性:**完整 N 内 1 比 0 多一个 **游程:** N 内连续 0/1 序列称为一个游程; N 内游程总数 $L = \frac{N+1}{2}$; 长度为 l 的游程数 $\lfloor \frac{L}{2} \rfloor$; 最长游程是 m 个连 1 **相关:**两序列 a, b **模 2 相加**, 0 数目为 A 1 数目为 D $R_{a,b} = \frac{A-D}{A+D}$, **自相关函数**

$R_{a,a}(n) = \begin{cases} 1, & n=N, l=0, \dots, 1 \\ \frac{1}{N}, & \text{其余} \end{cases}$ **计算:**原 b(t) 扩展 N 后异或

【DS】参数:扩展倍数 $N = \frac{B_c}{B_b} = \frac{T_b}{T_c}$ 实际扩展为 $B_c + B_b$ **2PSK 下:** $G_p = \frac{P_i}{P_o} = N$ **抗窄带干扰:**从发送端扩频功率谱开始



抗衰落:抗频率选择性失真 扩频码的码片时间小于多径时延差时,可利用扩频码的自相关特性进行相关解扩,提取所需要的主径信号,抑制多径干扰. **抗 SNR 损耗(多径)** RAKE 接收,可以区分多径时延差大于码片周期(多径可分离)的各条多径信号并合并,即时间多径分集,具有分集合并增益. **RAKE 接收:**用扩频码的相关特性进行多径分离与合并,实现时间分集. **两径时延差大于 Chip 周期多径矢量合成** 二维,单向



【FH】概念:载波信号的频率随时间变化, **靠躲避干扰来提升抗干扰性能**, 本质是频率分集. **参数:** $G_H = \frac{W}{B} = N$ 即跳频点数. **抗衰落:**抗频率选择性失真在多径信号没有到来之前接收机已开始接收下一跳信号,但需以提高跳频速率为代价(快跳频). **抗 SNR 损耗** 跳频总带宽大于信道相干带宽时,若将相关的跳频频点作为一个跳频子集,不同跳频子集的信号相互独立(跳频频率间隔大于信道相干带宽),可获得频率分集,具有分集合并增益. **抗同信道干扰:**正交跳频图案避免复用引起的干扰

【空间分集】 对抗衰落, **STBC 码字** $(c_1, c_2) \Rightarrow \begin{pmatrix} c_1 & -c_2^* \\ c_2 & c_1^* \end{pmatrix}$ **等效公式:** $r = Hc + n, \begin{pmatrix} r_1 \\ r_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} n_1 \\ n_2 \end{pmatrix}$ 检测: $\hat{r} = H^H \hat{r} = (|h_1|^2 + |h_2|^2) c + \tilde{n}$, 再接 ML 检测. **性能:分集度** BER 曲线斜率, MRC 与 STBC 相同. **分集增益** MRC 性能好 3dB, 但因为 **非对称性** STBC 应用广 (MRC 永远 1Tx 多 Rx)

【空间复用】 提高频谱效率: **V-BLAST:** $r = Hc + n$ **ML:** $\hat{r} = \arg \min_{\hat{c} \in C} \|r - H\hat{c}\|^2$, 需要验等概- AWGN, 最优最复杂

【MIMO-OFDM】 MIMO 在不增加带宽的条件下成倍提高系

统容量和频谱利用率; OFDM 把频率选择性衰落信道变成多个子载波的平坦衰落信道,使 MIMO 在宽带无线通信中发挥其优势

【链路自适应技术】 系统依据信道的变化动态地调整系统参数,达到性能的最优. AMC, ARQ/FEC/HARQ

【区域覆盖】 **小容量大区制:**建网方式简单,设备成本低,无切换问题,但容量小,功耗与限制大且频谱效率极低; **大容量小区制:**容量大(频率复用)功耗低且设备小,但网络复杂且存在切换问题. **【小容量大区制】簇/区群:**共同使用全部可用频率的 N 个小区叫做一个簇; **簇基本条件:**基本图案(簇)能彼此邻接且无空隙地覆盖整个面积, **相邻簇中,同频小区间距离相等,且为最大;** **频率复用:**簇内每个小区使用不同的频率组,相邻簇使用相同的频率组; **复用和覆盖方式:**带状面状; **基站对小区覆盖:**中心激励 顶点激励(120°)

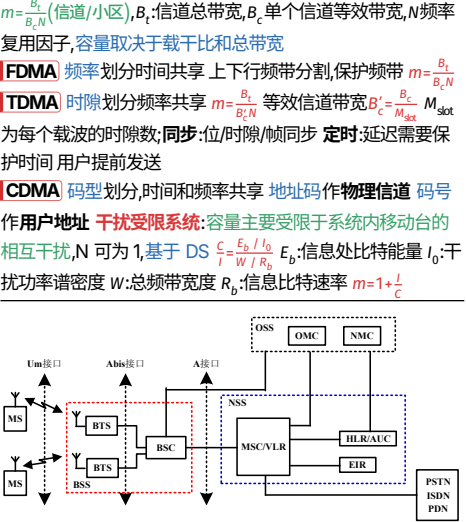
【簇】 $N = i^2 + j^2, 3/4/7/9/12$ **信道总数和容量:** $S = KN, C = MS M$ 为复制次数; **同频小区确定:**沿着任意一条六边形的垂线方向移动 i 个小区,然后逆时针旋转 60° 再移动 j 个小区 **同频复用距离:** $D = \sqrt{3NR}$; **【同频干扰】论述:**同频干扰是制约系统容量的主要因素,同频干扰与频谱利用率是一对矛盾体:在小区半径不变 R 的情况下,同频复用距离 D 越小,同频干扰越大,但每个区群的小区数 N 越小;在单位面积内可复制的区群数越多,所以频谱利用率越高,系统容量越大;同频复用距离 D 越大,同频干扰越小,每个区群的小区数 N 越大,在单位面积内可复制的区群数越少,则频谱利用率降低,系统容量越小. **从提高频谱利用率的角度,在保持满意的通信质量的前提下, N 应取最小值最好** **载干比:**只考虑第一层干扰 $\xi = \frac{(\sqrt{3}N)^n}{L}$, n 为路径损耗指数(4), L 为同频干扰小区数(全向天线 6,定向天线 2/3); **同频复用比:** $Q = \frac{D}{R} = \sqrt{3N}$, 越小容量越大,越大干扰越小

【通信容量】 定义:每个小区的可用信道数,即每个小区允许同时工作的用户数;单位面积内可允许同时工作的用户数; **通用公式:** $m = \frac{B_c}{B_u N}$ (信道/小区), B_c :信道总带宽, B_u :单个信道等效带宽, N 频率复用因子, **容量取决于载干比和总带宽**

【FDMA】 频率划分时间共享 上下行频带分割,保护频带 $m = \frac{B_c}{B_u N}$

【TDMA】 时隙划分频率共享 $m = \frac{B_c}{B_u N}$ 等效信道带宽 $B_c = \frac{B_u}{M_{slot}}$ M_{slot} 为每个载波的时隙数; **同步:**位/时隙/帧同步 **定时:**延迟需要保护时间 用户提前发送

【CDMA】 码型划分,时间和频率共享. **地址码** 作物理信道. **码号** 作用户地址. **干扰受限系统:**容量主要受限于系统内移动台的相互干扰, N 可为 1, 基于 $DS_{SS} = \frac{E_b}{I_0} \frac{1}{W/R_b} E_b$, 信息处比特能量 I_0 : 干扰功率谱密度 W: 总频带宽度 R_b : 信息比特速率 $m = 1 + \frac{1}{C}$



【GSM 结构】 MS: 移动台 BSS: 基站子系统 NSS: 网络子系统 OSS: 操作支持子系统 BTS: 基站收发信台 BSC: 基站控制器 MSC: 移动业务交换中心 VLR: 来访用户位置寄存器 HLR: 归属用户位置寄存器 AUC: 鉴权中心 EIR: 移动设备识别寄存器 OMC: 操作维护中心 PSTN: 公用电话网 ISDN: 综合业务数字网 PDN: 公用数据网 **功能:** MS 移动客户的设备部分; BSS: 与 MS 进行通信的系统设备, 主要负责完成无线发送接收和无线资源管理等功能; NSS: 完成 GSM 系统的交换功能和用于用户数据与移动性管理所需的数据库功能; OSS: 对整个 GSM 网络进行管理和监控

【信道】 **物理信道:**用来传送信号或数据的物理通路,每个载频上支持的一个时隙(TS)就是一个物理信道; **逻辑信道:**物理信道上所传输的内容. 根据物理信道所传输的信息种类的不同可定义不同的逻辑信道. **业务信道(TCH)**和**控制信道**根据所需完成的功能, **控制信道**又分为: **广播信道 BCH, 公共控制信道 CCCH, 专用控制信道 DCCH** **BCH:**频率校正(FC)同步(S)广播控制(BC); **CCCH:**寻呼(P)随机接入(RA)允许接入(AG) **DCCH:**独立专用(SDC)慢速辅助(SAC)快速辅助(FAC) **TCH:**全/半/增强型

全速率

突发脉冲序列 频率校正-FCCH;同步-SCH;接入-RACH;常

规-除上述三种外其他逻辑信道的序列结构;空闲-填空

定时提前量 帧偏移:基站角度上行帧相对下行帧时间上固定

后推 3 个时隙;**时间调整**:移动台角度,如果不时间调整,传输时延使 MS 之间信息发生重叠,需要时间调整量补偿传播时延,使基站固定 3 个时隙帧偏移

GSM 抗衰落技术 信道编码(卷积),交织(块内/间),天线分集,均衡(维特比),跳频

安全性管理 接入网络-鉴权;无线路径-加密;移动设备-设备识别;用户识别码-临时用户识别码 TMSI;SIM 卡-PIN 码保护

鉴权 **三参数组**:用于鉴权的随机数 RAND,符号响应 SRES,密钥 K_c ;**过程**:MS 向网络端发出接入请求;MSC/VLR 从 AUC 获得三参数,把 RAND 发给 MS;MS 收到 RAND,使用 SIM 卡中鉴权键 K_i 与 A_3 算法算出 SRES(A_3 算 K_c)并发送回网络端;对比

接续管理 客户状态(开机空闲,忙,关机);MS 主呼;MS 被呼

位置更新 **概念**:在 MS 的实时位置信息已知的情况下更新位置数据库(VLR,HLR)和认证移动台(MS 从一个 LA 到另一个 LA **强制登记** MS 发现 SIM 卡中 LAI 和收到的 LAI 发生变化就执行登记),位置更新总是由 MS 启动;**周期性登记**;**越区位置登记**:不同 MSC/VLR 业务区;同 MSC/VLR,不同 LA

越区切换 **GSM 硬切换**:在切换过程中会发生短时中断

(CDMA 软);**切换方式**:移动台辅助的切换;**切换触发准则**:具有滞后余量和门限规定的相对信号强度准则;**切换流程**:同 BSC 控制区不同 cell;同 MSC 业务区不同 BSC;不同 BSC

5G 技术 大规模天线,新型多址,超密集组网,高频段通信